

NAE PLATFORM

Informe final del proyecto

Fecha: 23 de junio de 2026

De la encuesta al dashboard: captura, procesamiento, base de datos y visualizac

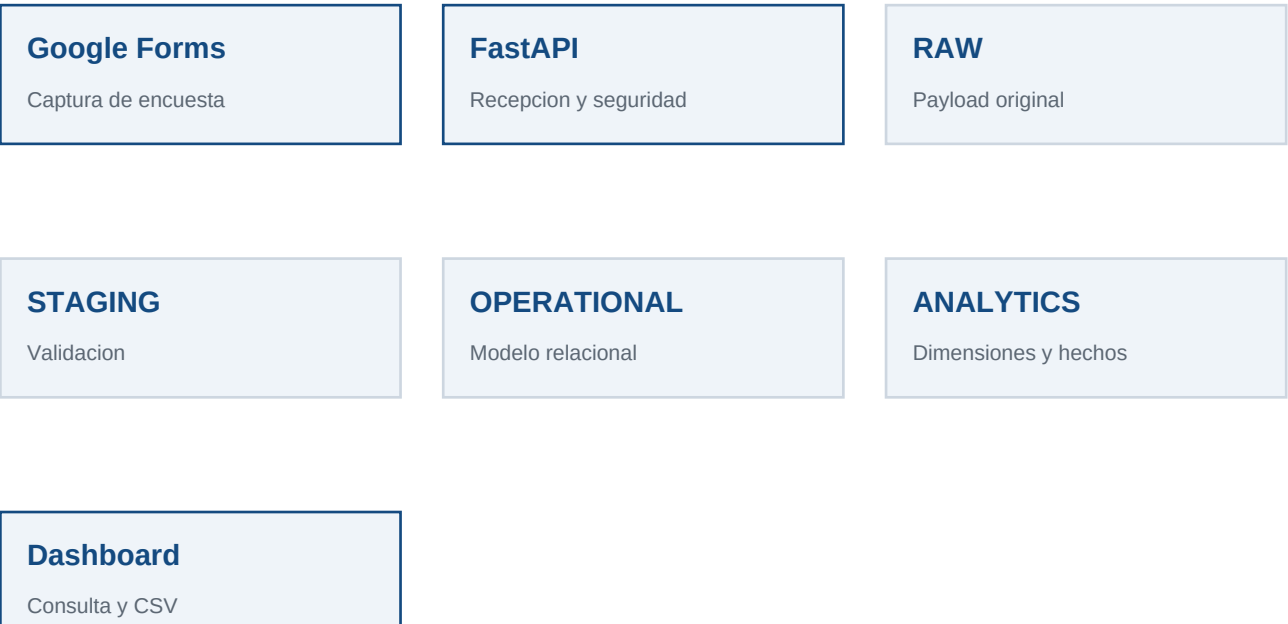
Corte funcional para piloto - 23 de junio de 2026

URL de produccion: <https://nae-plataforma.mes.gob.cu>

Contenido

- 1. 1. Resumen ejecutivo
- 2. 2. Objetivo del proyecto
- 3. 3. Encuesta de referencia
- 4. 4. Integración con Google Forms
- 5. 5. API de recepción y consulta
- 6. 6. Modelo de base de datos
- 7. 7. Pipeline de procesamiento
- 8. 8. Validaciones y control de calidad
- 9. 9. Dashboard operativo
- 10. 10. Despliegue en producción
- 11. 11. Repositorio y organización de código
- 12. 12. Pruebas implementadas
- 13. 13. Estado actual del corte
- 14. 14. Riesgos y recomendaciones
- 15. 15. Conclusión

Arquitectura funcional



La arquitectura separa la recepcion, validacion, normalizacion y analitica para proteger el dato original y permitir correcciones sin perder trazabilidad.

Fecha: 23 de junio de 2026

Estado: corte funcional para piloto

URL de producción: <https://nae-plataforma.mes.gob.cu>

1. Resumen ejecutivo

NAE Platform es una plataforma de datos construida para capturar, validar, normalizar, analizar y visualizar las respuestas de la encuesta del proyecto de Apoyo a Nuevos Actores Económicos. El sistema conecta Google Forms con una API propia, almacena la respuesta original sin pérdida, ejecuta un pipeline de procesamiento por capas y publica un dashboard operativo para seguimiento del piloto.

El proyecto ya cuenta con un circuito funcional de extremo a extremo:

- Encuesta de referencia en docs/Encuesta_NAE.docx.
- Script de integración con Google Forms en docs/google-apps-script-nae.gs.
- API FastAPI para recepción, consulta y operación de pipelines.
- Base de datos PostgreSQL organizada en capas raw, staging, operational, analytics y control.
- Dashboard HTML con filtros, detalle por respuesta y exportación CSV.
- Despliegue en Ubuntu 22.04, con Nginx local y HAProxy remoto para publicación HTTPS.

El objetivo central ya fue alcanzado: una respuesta enviada desde Google Forms puede llegar a la API, ser almacenada, procesada automáticamente y quedar visible en el dashboard público.

2. Objetivo del proyecto

El proyecto tiene como propósito disponer de una plataforma técnica para el diagnóstico nacional sobre espacios de intercambio entre nuevos actores económicos, instituciones públicas, academia, sociedad civil y otros actores del ecosistema económico.

La solución permite:

- Capturar respuestas de la encuesta nacional.
- Preservar el payload original enviado por Google Forms.
- Validar campos obligatorios y catálogos críticos.
- Registrar observaciones y errores de carga.
- Transformar las respuestas hacia un modelo relacional operativo.
- Consolidar una capa analítica consultable.
- Visualizar resultados agregados y detalles individuales.
- Exportar información tabular para análisis externo.

3. Encuesta de referencia

La encuesta vigente del proyecto está definida en docs/Encuesta_NAE.docx, bajo el título "Propuesta de ENCUESTA FINAL SOBRE ESPACIOS DE INTERCAMBIO ENTRE NAE Y OTROS ACTORES - VERSION GOOGLE FORMS".

La encuesta está dirigida a personas, instituciones o negocios que desarrollan espacios de intercambio donde participan nuevos actores económicos. Su objetivo es mapear eventos, encuentros, iniciativas y capacidades disponibles para fortalecer formación, articulación y diálogo público-privado.

Estructura de la encuesta

La versión de referencia contiene cinco bloques principales:

- Bloque 0: contexto del informante.
- Sección 1: identificación territorial e institucional.
- Sección 2: infraestructura y recursos.
- Sección 3: capacidades y necesidades formativas.
- Sección 4: articulación y limitaciones.

Campos principales procesados

El backend procesa los siguientes grupos de datos:

- Datos territoriales: provincia y municipio.
- Perfil del informante: género, rol, nivel de instrucción y conocimiento del municipio.
- Datos institucionales: ámbito, tipo de institución, nombre oficial e involucramiento.
- Capacidades formativas: nivel de capacitación, temas prioritarios y principal necesidad.
- Enfoque de género: mayoría de titulares de emprendimientos, porcentaje de mujeres directivas y programas para mujeres emprendedoras.
- Articulación institucional: mecanismos de coordinación, instituciones participantes y limitaciones.

El sistema fue ajustado para trabajar con la versión real del Google Form, incluyendo preguntas que difieren en numeración o texto respecto a versiones anteriores del modelo.

4. Integración con Google Forms

La integración se realiza mediante Google Apps Script. El archivo de referencia es `docs/google-apps-script-nae.gs`.

Cuando una persona envía el formulario:

1. Google Forms dispara el trigger instalable `onFormSubmit`.
2. El script toma `e.namedValues` y construye un JSON con las respuestas.
3. Se genera un identificador único con `Utilities.getUuid()`.
4. Se envía un POST a `https://nae-plataforma.mes.gob.cu/api/v1/respuestas`.
5. La API guarda la respuesta en `raw.respuestas_formulario`.
6. La API ejecuta automáticamente la cadena de pipelines.
7. La respuesta queda disponible en el dashboard si supera las validaciones críticas.

La integración usa token Bearer mediante el encabezado:

```
Authorization: Bearer <API_TOKEN>
```

Consideraciones operativas

- El token real no debe quedar publicado en el repositorio.
- El script debe apuntar siempre a la URL pública de producción.
- Si se cambia el texto de una pregunta en Google Forms, debe revisarse el mapeo en el backend.
- El payload original se conserva completo para auditoría y recuperación ante cambios de mapeo.

5. API de recepción y consulta

La API está implementada con FastAPI y expone endpoints para operación y consulta.

Endpoints principales

Esta capa es la fuente de verdad histórica. Aunque cambie el modelo o falle una validación, el dato original queda preservado.

Capa STAGING

Schema: staging

Tabla principal:

- staging.respuestas_formulario

Función:

- Extraer campos normalizados desde el payload.
- Validar obligatorios y catálogos base.
- Clasificar cada respuesta como validada, con_observaciones o rechazada.
- Mantener una copia del raw_payload para trazabilidad.

Las respuestas con errores críticos, como provincia, municipio o institución faltante, pueden quedar rechazadas. Las respuestas con faltantes no críticos pueden pasar como con_observaciones.

Capa OPERATIONAL

Schema: operational

Tablas principales:

- operational.provincias
- operational.municipios
- operational.respuestas_encuesta
- operational.respuestas_temas_formacion
- operational.respuestas_instituciones_participantes
- operational.respuestas_limitaciones

Función:

- Resolver catálogos relacionales de provincia y municipio.
- Normalizar la respuesta principal.
- Separar campos multiselección en tablas hijas.
- Mantener relaciones por raw_respuesta_id y staging_respuesta_id.

Esta capa es la base operativa para consulta detallada y correcciones posteriores.

Capa ANALYTICS

Schema: analytics

Tablas principales:

- analytics.dim_territorio
- analytics.dim_institucion
- analytics.dim_estado_validacion
- analytics.dim_genero
- analytics.dim_respuesta_genero
- analytics.f_respuestas_encuesta

Función:

- Consolidar dimensiones de análisis.

- Construir tabla de hechos para consultas agregadas.
- Alimentar el dashboard y la exportación CSV.

Capa CONTROL

Schema: control

Tablas principales:

- control.ejecucion_pipeline
- control.errores_carga

Función:

- Registrar cada ejecución de pipeline.
- Guardar cantidad de registros procesados y errores.
- Registrar errores por campo, valor recibido, tipo y descripción.

Esta capa es clave para operación, diagnóstico y seguimiento del piloto.

7. Pipeline de procesamiento

El flujo de datos implementado tiene cuatro momentos:

```
Google Forms
-> API FastAPI
-> raw.respuestas_formulario
-> staging.respuestas_formulario
-> operational.*
-> analytics.*
-> dashboard / CSV / detalle
```

RAW a STAGING

El pipeline raw_to_staging:

- Lee respuestas con estado recibida.
- Extrae campos conocidos desde el payload.
- Aplica alias para manejar diferencias de texto entre versiones de encuesta.
- Valida campos obligatorios.
- Registra errores en control.errores_carga.
- Inserta o actualiza staging.respuestas_formulario.

STAGING a OPERATIONAL

El pipeline staging_to_operational:

- Toma respuestas validada y con_observaciones.
- Resuelve provincia y municipio.
- Inserta o actualiza la respuesta operacional.
- Separa multiselecciones por tema, institución y limitación.
- Recupera valores desde raw_payload cuando una fila histórica de staging no tenía algún campo mapeado.

OPERATIONAL a ANALYTICS

El pipeline operational_to_analytics:

- Lee respuestas operacionales válidas.
- Resuelve dimensiones de territorio, institución, género y estado.
- Inserta o actualiza la tabla de hechos.
- Mantiene la capa analítica actualizada para el dashboard.

8. Validaciones y control de calidad

El sistema valida campos obligatorios y catálogos críticos. Entre los campos base se incluyen:

- Provincia.
- Municipio.
- Tipo y nombre de institución.
- Género.
- Nivel de instrucción o conocimiento del municipio.
- Nivel de involucramiento.
- Nivel de capacitación de formadores.
- Principal necesidad.
- Nivel de interés de gobierno.
- Mecanismos de coordinación.

La clasificación de una respuesta depende del tipo de error:

- validada: no presenta errores.
- con_observaciones: tiene faltantes no críticos, pero puede usarse en análisis.
- rechazada: tiene errores críticos que impiden su uso operativo.

Durante el piloto se detectaron diferencias reales entre la encuesta, el script de Google Forms y el backend. Se corrigieron los alias de campos para evitar pérdida de datos y se reforzó la recuperación desde el payload original.

9. Dashboard operativo

El dashboard está disponible en:

<https://nae-plataforma.mes.gob.cu>

Incluye:

- Total de respuestas.
- Conteo por estado de validación.
- Distribución por provincia y municipio.
- Distribución por género.
- Nivel de instrucción.
- Temas prioritarios.
- Limitaciones reportadas.
- Instituciones con mayor presencia.
- Últimas respuestas recibidas.
- Filtros por provincia, versión de encuesta, género, tema y límite de registros.
- Exportación CSV.

- Vista de detalle por respuesta.

La vista de detalle permite revisar una respuesta específica con información institucional, territorial, formativa, de género, articulación y multiselecciones.

10. Despliegue en producción

El sistema quedó publicado con el siguiente esquema:

```
Internet / usuarios
-> HAProxy remoto con TLS
-> Nginx local en puerto 8080
-> Uvicorn en 127.0.0.1:8000
-> PostgreSQL
```

La URL pública es:

```
https://nae-plataforma.mes.gob.cu
```

El servidor de aplicación usa:

- Ubuntu 22.04.
- Python 3.12.
- FastAPI / Uvicorn.
- PostgreSQL.
- Nginx.
- systemd.

La guía operativa de despliegue está en docs/Despliegue_Ubuntu_22_04.md.

11. Repositorio y organización de código

El repositorio principal es:

```
https://github.com/NAE-MES/nae-api-platform.git
```

Estructura relevante:

- nae-platform-api/app: API, pipelines y dashboard.
- nae-platform-api/sql: scripts de creación y actualización de base de datos.
- nae-platform-api/tests: pruebas de endpoints y regresión de pipeline.
- deploy/ubuntu-22.04: archivos para systemd y Nginx.
- docs: documentos de proyecto, integración, despliegue y encuesta.

La estrategia de ramas definida es:

- dev: trabajo y validación previa.
- main: base estable para producción.

12. Pruebas implementadas

El proyecto cuenta con pruebas automatizadas mínimas para reducir el riesgo de regresión:

- Pruebas de endpoints.
- Pruebas del flujo de pipeline.
- Validación de payload.
- Separación de campos multiselección.
- Mapeo de dimensiones analíticas.
- Recuperación de campos desde payload original.

Comando de ejecución:

```
cd nae-platform-api
.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q
```

13. Estado actual del corte

Al 23 de junio de 2026, el sistema se encuentra listo para piloto operativo con las siguientes capacidades:

- Producción visible desde la URL pública.
- Recepción automática desde Google Forms.
- Procesamiento automático hasta capa analítica.
- Dashboard funcional.
- Detalle por respuesta.
- Exportación CSV.
- Modelo de datos completo para la versión actual de la encuesta.
- Registro de errores y ejecuciones.
- Procedimiento de despliegue documentado.
- Procedimiento para limpiar la base antes del piloto.

14. Riesgos y recomendaciones

Riesgos principales

- Cambios manuales en textos de preguntas del Google Form pueden romper mapeos.
- El token de API debe mantenerse protegido.
- La base de datos debe respaldarse antes de ajustes de modelo o limpieza.
- Las respuestas con observaciones deben revisarse durante los primeros envíos reales.

Recomendaciones

- Congelar la encuesta durante el piloto.
- No modificar títulos de preguntas sin actualizar backend y script.
- Revisar diariamente control.errores_carga.
- Hacer backup antes y después de la jornada piloto.
- Mantener main como rama de producción.
- Registrar cualquier cambio de encuesta como nueva versión controlada.

15. Conclusión

NAE Platform ya cuenta con una base técnica sólida para operar el piloto. La solución cubre el ciclo completo desde la encuesta hasta el dashboard, preserva datos originales, permite control de calidad y ofrece una vista operativa para seguimiento institucional.

El sistema no es solo un formulario publicado: es una plataforma de datos con trazabilidad, procesamiento por capas, controles de error, analítica y despliegue productivo. Esto deja al equipo en condiciones de iniciar el piloto, monitorear las respuestas y tomar decisiones de mejora sobre datos reales.